

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 1/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo lavadora descontaminadora.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 2/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	6
5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	7
5.3 Equipamentos de proteção necessários	8
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	8
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	9
6.1 Periodicidade de execução	11
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	11
6.3 Formulário para registro dos dados	12
6.3.1 Itens de verificação	12
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	27
REFERÊNCIAS	28
HISTÓRICO DE REVISÃO	29
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo lavadora descontaminadora	30

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 3/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo lavadora descontaminadora.

Os equipamentos do tipo lavadora descontaminadora são destinados à limpeza e desinfecção de artigos médico hospitalares (ABNT,2013a). O uso da lavadora não elimina a necessidade de esterilização dos materiais, principalmente os que serão utilizados em procedimentos invasivos e campos estéreis (GMDN AGENCY, 2015). O equipamento possui uma câmara interna na qual os materiais a serem limpos e desinfetados são posicionados. Cada tipo de material possui uma programação de limpeza e desinfecção específica que é configurada pelo usuário antes do início do ciclo.

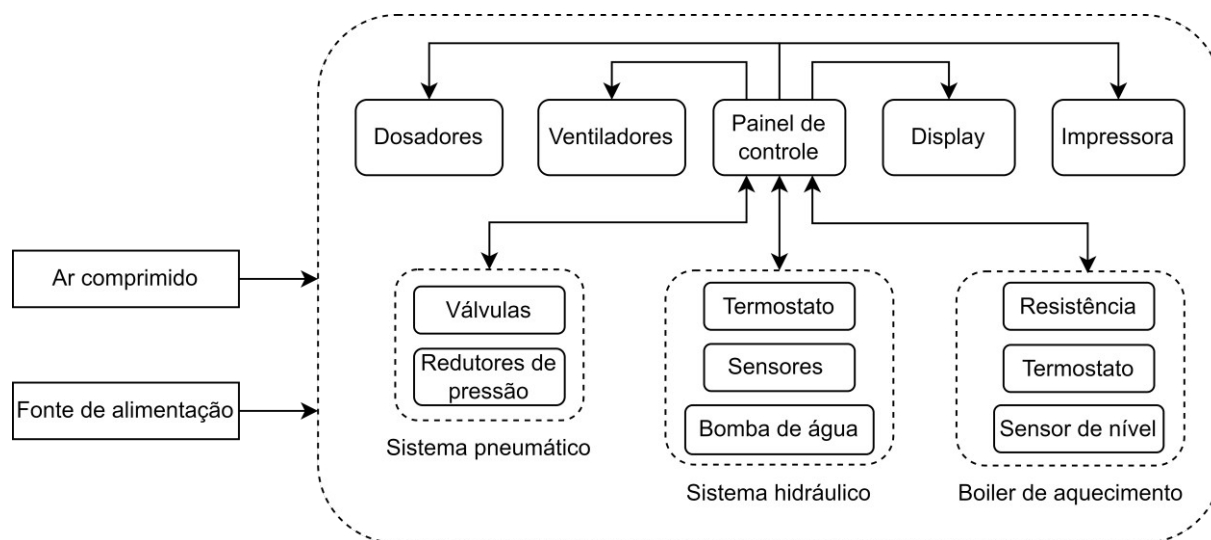
Figura 1 - Equipamento do tipo lavadora descontaminadora.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 4/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo lavadora descontaminadora.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo lavadora descontaminadora.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento e que foram utilizados em sua elaboração, estão dispostos no Quadro 1. Para maiores informações sobre o equipamento submetido a este procedimento, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicado ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2012)	RDC 15/2012 - Dispõe sobre requisitos de boas p para o processamento de produtos para saúde e
ABNT (2013a)	ABNT NBR 15883-1:2013 – Lavadoras desinfetadoras Parte 1: Requisitos gerais, termos, definições e ensaio

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 5/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ABNT (2013b)	ABNT NBR 15883-2:2013 – Lavadoras desinfetadoras Parte 2: Requisitos e ensaios para lavadoras desinfetadoras automáticas destinadas à desinfecção térmica de instrumentos cirúrgicos, equipamento
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio geral para equipamentos eletromédicos.
PHOENIX LUFERCO (2017)	Manual do usuário. Termodesinfectora Modelo TPL 3000. Revisão: 0.0. Edição: Abril/2017.
BAUMER (2011)	Termodesinfectora Baumer. Registro ANVISA: 10345500051. Modelo: TW. Instrução de uso e
ORTOSINTESE (2021)	Manual do operador e instalação. Termodesinfectora TD290. Incluindo todos os opcionais e acessórios
SANDERS MEDICAL (s.d.)	Manual do proprietário. WDS-100.WDS-200. WDS-290 TDP 290 BC. WDS-200 SD/ TDP 290 DZ. WDS-380 D/ TDP 380 BC. WDS-380 SD/ TDP 380 DZ.
CISA BRASILE (s.d.)	Cisa. We care about life. Termodesinfectoras CISA. Manual de uso e manutenção.
STERIS (2003)	Maintenance manual. Reliance Synergy Washer/Disinfector

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenções preventivas em equipamentos do tipo lavadora descontaminadora. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT,2020);
- Tenha registro em conselho de classe competente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 6/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5 MATERIAL

Segue adiante lista do material necessário para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo lavadora descontaminadora. Certifique-se de tê-lo a disposição no momento da execução.

5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento

As ferramentas necessárias para execução deste procedimento estão listadas e especificadas no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas necessárias.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 6x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5")
Alicate de pressão	Abertura regulável, com alavanca para destravar 10"
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho 10"
Chave grifo	Material: aço inoxidável. Acabamento fosfatizado. Tamanho: 14"
Jogo de chaves sextavada milimétricas	Cabo em PVC ou outro material não condutor, com caixas de proteção. Tamanhos dos soquetes: 8mm a 32mm.
Jogo de chaves sextavada polegadas	Cabo em PVC ou outro material não condutor, com caixas de proteção. Tamanhos dos soquetes: 7/8", 1.1/4", 1.3/16", 1"
Jogo de chaves combinada	Material: aço inoxidável. Tamanhos: 6mm a 22mm.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestática.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa de silicone	Graxa de silicone NLGI 3 para altas temperaturas, inerte, vedante e sem ponto de gota.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de reatância

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 7/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Alicate amperímetro	Faixa de tensão DC: 6V – 1000V; Faixa de 1 6V-1000V; Faixa de corrente DC: 1A – 100A corrente AC: 1A – 100A; Faixa de medida de 1
Cronômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Cronômetro digital. Precisão de 1/1
Proveta ou reservatório graduado	Instrumento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Proveta ou reservatório grad Capacidade 100ml. Intervalo de graduação 0,1ml.
Condutivímetro	Equipamento calibrado. Condutivímetro digital Precisão: + 2%

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manuais dos fabricantes consultados. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para tro
Guarnições	06 meses, 3.000 horas, ou sempre que ap desempenho insatisfatório
Válvula de retenção	2 anos
Vedação para válvula de retenção	12 meses
Filtro de ar bacteriológico	06 ou 12 meses, de acordo com indicaçã
Filtro tipo Y	06 meses
Tubos de compressão dos dosadores	12 meses ou quando apresentar desgasto
Resistência de aquecimento	Sempre que apresentar desempenh insatisfatório
Sensor de nível de água	4 meses ou sempre que apresentar desempenho insatisfatório
Lâmpada da câmara interna	Sempre que apresentar desempenh insatisfatório

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 8/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA	Emissão:	Próxima revisão:

DESCONTAMINADORA	Versão:
Bicos propulsores	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório

Fonte: Elaboração própria (2021)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 4, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 4 - Riscos, exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável, óculos de proteção incolor.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.
Superfície quente	Mangas de segurança, luvas de algodão.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento



de dano ao equipamento.

Não utilizar material corrosivo como escovas de metal ou soluções corrosivas para aço. Risco

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 9/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão:	Próxima revisão:

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza da câmara interna	
• Escova de cerdas sintéticas ou vegetais, tamanho médio;	
• Pano macio;	
• Solução desincrustante indicada pelo fabricante ou já utilizada pela instituição.	
Material para limpeza do painel frontal	
• Pano macio;	
• Detergente neutro.	
Material para limpeza do filtro da câmara	
• Escova tubular com cerdas sintéticas ou vegetais.	
Material para limpeza da guarnição	
• Pano macio.	
Material para desinfecção	
• Pano macio;	
✓ • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.	
Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.	
✓	
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.	

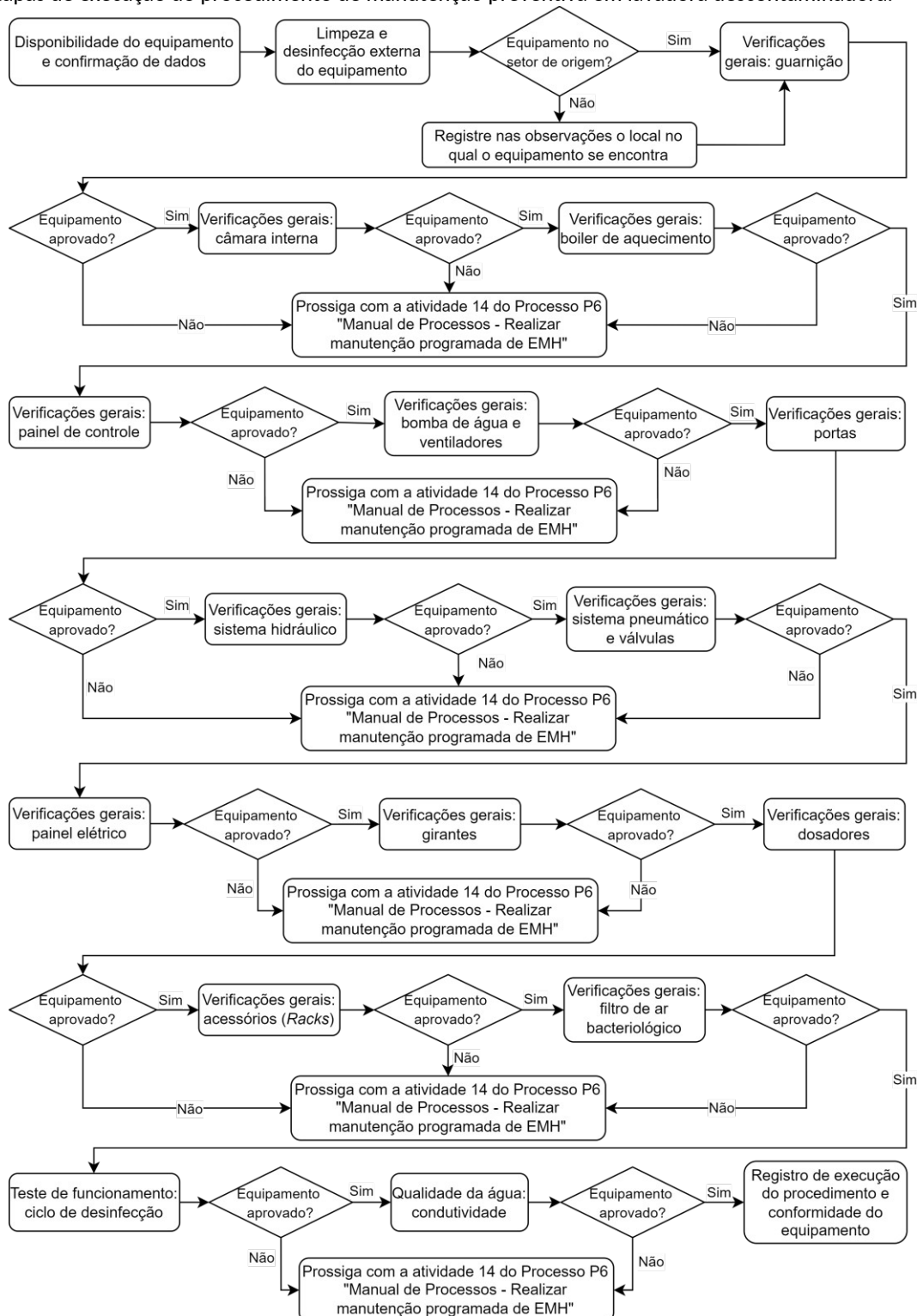
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo lavadora descontaminadora. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 10/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em lavadora descontaminadora.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 11/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade sugerida para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo lavadora descontaminadora é de 6 (seis) meses, sendo esta a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada. Os equipamentos deste tipo têm manutenção planejada de acordo com o tempo de uso, portanto é indicado que a periodicidade seja estabelecida de acordo com a rotina da instituição.

No Quadro 6 temos a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	Variável de acordo com o tempo de uso

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (1) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 8 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Sempre que possível consulte o manual do usuário para se certificar quanto as instruções de limpeza e desinfecção do equipamento, alguns possuem particularidades que devem ser atendidas. Antes de iniciar o procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo lavadora descontaminadora deve-se realizar a limpeza da seguinte forma:

•Limpeza da câmara interna:

oCertifique-se de que a superfície da câmara interna está fria;

oAplique a solução desincrustante indicada pelo fabricante ou utilizada pela instituição, e deixe agir pelo tempo determinado no rótulo da solução;

oEsfregue a câmara interna com a escova de cerdas sintéticas ou de material



oRemova o produto com pano úmido; vegetal;

oCertifique-se de que não há vestígios da escova ou do pano utilizado no interior da câmara;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 12/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

oApós remoção da solução desincrustante lave a câmara interna com água quente e detergente neutro, principalmente os cantos da câmara.

oLimpeza do filtro da câmara: remova o filtro de acordo com as instruções do fabricante, e utilizando uma escova tubular, água e sabão neutro, retire todos os resíduos presentes.

•Limpeza dos painéis:

oUtilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza dos painéis do equipamento.

•Desinfecção dos painéis:

oUtilizando um pano macio umedecido em desinfetante líquido, devidamente diluído, passe o pano por toda superfície dos painéis do equipamento.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo lavadora descontaminadora, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação



Antes de iniciar a execução do procedimento, certifique-se de desligar o disjuntor de alimentação elétrica.



alimentação de ar comprimido estão conformes.

Antes de iniciar os testes do equipamento, verifique se o fornecimento de água e

•Fornecimento de água: verifique se há água suficiente no reservatório que abastece o equipamento.

•Alimentação de ar comprimido: no manômetro de ar comprimido, verifique se há pressão na rede de abastecimento de ar.

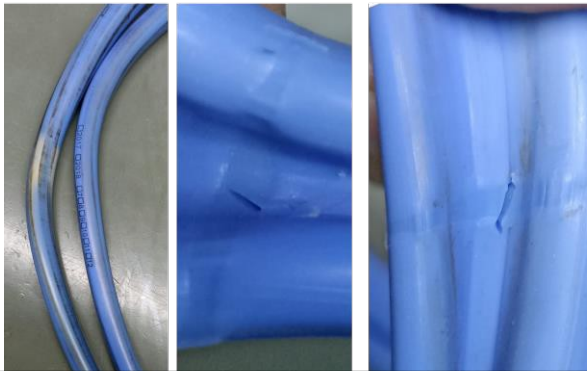
oVerifique se a pressão na rede é suficiente. Alguns fabricantes recomendam uma pressão mínima de 6 bar, em caso de dúvidas consulte o manual do usuário para verificação do valor adequado.

•Alimentação elétrica: no quadro elétrico, utilizando um multímetro, verifique se há tensão de alimentação para o equipamento e se está de acordo com o necessário para o funcionamento do equipamento.

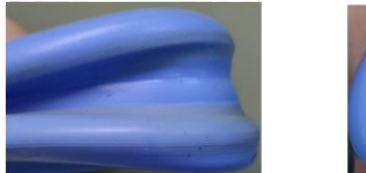
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 13/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

equipamento a data de execução para que o equipamento possa apresentar o período adequado para realização da próxima manutenção.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo lavadora descontaminadora.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações gerais - Guarnições	
Item de verificação	Instruções
Integridade das guarnições	Verifique a integridade da guarnição quanto a ressecamento e rachaduras. Registre as avarias identificadas no campo de observações. Figura 4 - Exemplo de guarnições danificadas: manchas e ressecamento em (a), fissura em (b), desgaste e fissura em (c) e fissuras internas (d). (a) (b) (c) 
Limpeza	 Não devem ser utilizadas ferramentas pontiagudas para a limpeza das guarnições.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 14/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

		 Consulte o manual do equipamento e verifique se é permitido realizar lubrificação das guarnições. • Retire as guarnições das portas de carga e descarga. • Limpe as guarnições com pano macio umedecido em água. • Com um pano macio umedecido em água ou álcool, limpe os canais das guarnições. • Instale novamente as guarnições. Quando necessário, aplique lubrificante. O uso de lubrificantes inadequados pode prejudicar o desempenho do equipamento e/ou danificar as guarnições. Figura 5 - Exemplos de guarnições com lubrificação e sem lubrificação.	
		Guarnição lubrificada adequadamente  Guarnição sem lubrificação  Guarnição com lubrificação inadequada por uso excessivo de lubrificante  Interior de guarnição	

Verificações gerais – Câmara interna

Item de verificação	Instruções
Integridade da câmara interna	• Verifique a integridade da câmara interna quanto a deformidades, possíveis pontos de oxidação e fissuras. Registre as avarias identificadas.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 15/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em caso de suspeita de fissuras, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Pr Realizar manutenção programada de EMH” d	
Limpeza e verificação do filtro da câmara		- Realize a limpeza do filtro da câmara de acordo com instruções do item 6.2. - Registre, nas observações, caso o filtro apresente oxidação permanente e ou rachaduras. Figura 6 - Filtro no interior da câmara interna. 	
Lâmpada		- Verifique a integridade física e o funcionamento da lâmpada de iluminação da câmara interna. Avarias com manchas e rachaduras devem ser registradas no campo observações do <i>checklist</i>. - Para os casos em que a lâmpada não funciona	
Limpeza da câmara interna		- Realize a limpeza da câmara interna de acordo com instruções do item 6.2. - Quaisquer avarias identificadas devem ser reg	
Verificações gerais – Boiler de aquecimento			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza		Anualmente, ou quando necessário, retire as resistências e realize a limpeza do boiler de acordo com instruções no manual do fabricante. oRegistre nas observações caso seja identificado acúmulo de resíduos (substância branca e pontos de oxidação) que possam indicar alteração na qualidade da água utilizada no equipamento. oUtilize apenas soluções desincrustantes permitidas pelo fabricante.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 16/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade das resistências •		- Utilizando um alicate amperímetro, realize a medição da tensão e corrente elétrica do circuito das resistências. Registre os valores em local adequado no formulário de preventiva, e realize o comparativo com os valores aceitáveis de acordo com o manual do fabricante. - Verifique a integridade das resistências quanto ao depósito de resíduos e pontos de oxidação. Registre o estado das resistências no campo de observação do checklist. Figura 7 - Resistência de lavadora descontaminadora. 	
Sensor de nível	- Verifique a integridade dos itens quanto a depósito de resíduos e pontos de oxidação. - Realize os testes de funcionalidade e regulagens necessárias de acordo com as instruções do manual do fabricante. O teste do sensor de nível pode ser realizado utilizando um multímetro na função de continuidade. O teste deve ser realizado posicionando as pontes em dois pontos distintos do corpo do sensor, como exemplo na base e na extremidade, indicando continuidade em caso de ser funcional. Quando possível e aplicável, realize o		
Termostato			
Verificações gerais – Painel de controle			
Item de verificação	Instruções		
Integridade	Verifique a integridade do painel frontal e do lado de descarga do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes expostas. Avarias identificadas devem ser registra		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 17/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 8 - Painel de controle em equipamento do tipo lavador descontaminadora.  Fonte: Elaboração própria (2022) Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento ou partes eletrônicas expostas, o item não conforme. Nestes casos, proceder com a ação 14 do Processo 04 “Manual de Processos”.	
Teclado		- Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verifique se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduo. - Para equipamentos que possuem a função <i>touchscreen</i>, verifique a sensibilidade da tela, se necessário, realize a calibração. Consulte o manual do usuário para informações específicas de como efetuar a calibração. - Para os casos de rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento, partes eletrônicas expostas, etc., o item não conforme.	
Botões de emergência		- Verifique a integridade dos botões de emergência quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Todas as avarias identificadas devem ser registradas nas observações. - Realize testes funcionais nos botões de emergência, um de cada vez. Certifique-se de retornar os botões de emergência à posição inicial, caso contrário, não será possível operar o equipamento. O teste pode ser realizado da seguinte maneira: retire todo o material do dentro do equipamento.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 18/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

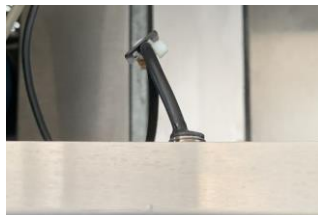
	Caso o ciclo não seja abortado com o acionamento do botão de emergência, proceder com a atividade descrita no Processo P6 “Manual de Processos – Realização da Manutenção Preventiva de Equipamentos do Tipo Lavadora Descontaminadora”.
Impressora	- Verifique a integridade da tampa e trava da impressora quanto a rachaduras. - Verifique se a tampa da impressora abre e fecha com facilidade, não deve ser necessário uso de força para abertura ou fechamento. - Verifique se há papel no compartimento interno, caso não haja, se possível, substitua. Registre nas observações a inserção ou falta de papel. - Com o equipamento ligado, realize um teste de impressão. Caso o papel saia em branco, ou não saia, verifique se o papel foi instalado da maneira correta. Consulte o manual do usuário para maiores instruções. - Se mesmo após os ajustes a impressora não funcionar, substitua o papel.

Verificações gerais – Bomba de água e Ventiladores

Item de verificação	Instruções
Integridade física: bomba(s) de água	- O funcionamento da bomba de água deverá ser observado durante o teste funcional do equipamento. - Verifique a integridade da(s) bomba(s) de água quanto a pontos de oxidação e vazamentos. - Verifique as conexões de entrada e saída de água da bomba quanto a vazamentos e realize os ajustes quando necessário. Figura 9 - Bomba de água de equipamento do tipo lavadora descontaminadora. 

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 19/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade física: ventilador(es)		Verifique a integridade do(s) ventilador(es) quanto a deformidades e ruído excessivo. Registre as avarias identificadas no campo de observações do <i>checklist</i>. Figura 10 - Ventilador de equipamento do tipo lavadora descontaminadora.  Fonte: Elaboração própria (2022)	
Alimentação: bomba de água		- Reaperte as conexões elétricas de alimentação da bomba de água e ventilador(es). - Utilizando um alicate amperímetro, no painel elétrico do equipamento, verifique a tensão e corrente elétrica de alimentação da bomba de água e dos ventiladores. Em caso de dúvidas, consulte o diagrama elétrico do equipamento para confirmação dos pontos de medição, ou seja, quais os bornes correspondentes a alimentação de cada item. Registre os valores medidos e verifique se estão adequados no <i>checklist</i> de manutenção.	
Alimentação: ventilador(es)			
Verificações gerais – Portas			
Item de verificação		Instruções	
Integridade		- Verifique a integridade das portas quanto a deformidades, possíveis pontos de oxidação, fissuras e ranhuras. Registre as avarias identificadas. - Em caso de suspeita de fissuras, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos para Realizar manutenção programada de EMH” de acordo com o plano de manutenção.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 20/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Abertura e fechamento das portas		- Realize teste de abertura e fechamento nas duas portas. O movimento deve se dá de maneira uniforme e constante, sem trancos ou ruídos. O fechamento deve ser completo em ambos os lados. - Com uma das portas abertas verifique se é possível iniciar a um ciclo. Caso seja possível, o equipamento estará conforme, proceder com a atividade 14 do Processo “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Sistema de movimentação		- Verifique a integridade do cilindro de movimentação quanto a pontos de oxidação e deformidades. As superfícies como pontos de oxidação devem ser registradas no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. Realize abertura e fechamento completo das portas e verifique se o movimento dos cilindros se dá de maneira uniforme sem ruídos excessivos. Figura 11 - Sistema de movimentação de porta de equipamentos do tipo lavadora descontaminadora.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique se há vazamentos nos conectores de ar comprimido do cilindro. Quando necessário, substitua os engates com defeito. - Quando necessário, realize ajustes e lubrificação no eixo do cilindro. - Em caso de funcionamento	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 21/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Sensores das portas			
		- Consulte o manual do fabricante para maiores instruções de como realizar as verificações necessárias. Em alguns equipamentos é possível realizar o teste do sensor da seguinte forma: - Com o equipamento ligado e com a porta aberta. Desconecte o engate de fornecimento de ar comprimido para a guarnição do equipamento. Com a ponta de chave de fenda (ou material metálico semelhante), simule o contato da porta com o sensor (fim de curso). Neste momento, o LED indicador de funcionamento do sensor deve acender, e deverá sair ar comprimido do engate desconectado. Após o término do teste, conecte o engate de fornecimento de ar comprimido e desligue novamente o equipamento. Figura 12 - Sensor de fim de curso em porta de equipamento do tipo lavadora descontaminadora. 	
Parafusos das guias inferiores e laterais das portas		Verifique a fixação dos parafusos nas guias laterais e nas guias inferiores das portas. Realize os ajustes necessários, registre a intervenção no campo de observações.	
Verificações gerais – Sistema hidráulico			
Item de verificação		Instruções	
Vazamentos		Verifique se há indícios de vazamentos nas conexões. Realize o ajuste/aperto de todas as conexões. Quando necessário substitua as tubulações danificadas.	
Termostatos e sensores		Consulte o manual do fabricante para maiores instruções de como realizar as verificações necessárias. Uma das possibilidades de teste do termostato é utilizando um multímetro na verificação da continuidade. O termostato é normalmente localizado na base do equipamento.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 22/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	enquanto o equipamento não atingir a temperatura de controle a que o termostato destina. O funcionamento do sensor de temperatura poderá ser verificado no menu de serviço do equipamento durante a realização do teste de funcionamento do equipamento. • Verifique a integridade dos itens quanto a pontos de oxidação e depósito de resíduos. Se necessário, realice o ajuste nas conexões. Figura 13 – Exemplo de termostato em equipamento do tipo lavadora descontaminadora. 
--	--

Verificações gerais – Sistema pneumático e Válvulas

Válvula de alívio	• Consulte o manual do fabricante para maiores instruções de como realizar as verificações necessárias. Verifique as conexões do sistema pneumático quanto a ruídos que possam indicar vazamento. Dependendo do equipamento o funcionamento das válvulas solenóides poderá ser verificado durante a realização de um ciclo de teste ou pelo meio de verificação visual do acionamento das LED's indicadores de funcionamento das válvulas; ou com o equipamento desligado realizando o acionamento manual em botão específico da válvula solenóide. Figura 14 - Válvula em equipamento do tipo lavadora descontaminadora. 
Válvulas solenóides	
Redutores de pressão	
Vazamentos	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 23/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Verificações gerais –Painel elétrico



Certifique-se de que a chave geral de alimentação do equipamento está desligada. Risco de choque elétrico

Item de verificação	Instruções
Conexões elétricas	Verifique as conexões elétricas, realize o ajuste/aperto de todas as conexões. Figura 15 - Painel elétrico de equipamento do tipo lavadora descontaminadora. 
Teste dos dispositivos de proteção	- Consulte o manual do fabricante para maiores instruções de como realizar os testes necessários. Geralmente os dispositivos de proteção possuem um botão de teste. - Neste caso aciona-se o botão de teste para verificar se o fornecimento de energia para o equipamento é adequado.
Filtro do cooler	Realize a limpeza do filtro(s) do(s) cooler(s) do equipamento. Se possível, lave com água corrente. Deixe secar completamente antes de colocá-lo de volta no equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 24/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		excessivo, proceder com a atividade 14 do Pro “Manual de Processos – Realizar manutenção	
Cabos e canaletas		- Verifique a integridade física dos cabos e canaletas quanto a ressecamento e partes expostas. Registrar estado dos itens no campo de observações do - Caso algum cabo esteja danificado e possa int funcionamento do equipamento, o item es conforme. Neste caso, proceder com a ativi do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar	
Verificações gerais – Girantes			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza dos girantes		De acordo com as instruções do manual do equipamento retire os braços do girante e realize a lim de todos os furos propulsores no corpo do girant Geralmente a limpeza pode ser realizada utilizando ar comprimido para remoção dos resíduos no interior furos. Figura 16 - Girantes no interior da câmara interna do equipamento. 	
Funcionalidade dos girantes		Após a limpeza e reinstalação dos girantes, manualmente simule um giro. Verifique se o movimento se dá de forma fluida e uniforme. Ce de que os girantes estão bem fixos, quando neces	
Verificações gerais – Dosadores			
Integridade física – tubos de compressão		Verifique a integridade dos tubos de compressão d bombas dosadoras	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 25/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 17 - Tubo de compressão no interior da bomba dosad 	
		Fonte: Elaboração própria (2022) - Quando necessário realize lubrificação com gr silicone, ou material indicado pelo fal - Caso o tubo apresente rachadura ou ressecame	
Teste de funcionamento		- Consulte o manual do fabricante para maiores instruções de como realizar as verificações necessár - Antes de iniciar o teste leia todas as instruções. - Geralmente o teste dos dosadores pode ser realiza da seguinte maneira: O Desconecte o tubo de compressão do lado de saída. O Posicione uma proveta ou reservatório gradu abaixo da saída do tubo, de forma que funcionamento o líquido seja despejado interior do reservatório. ONas configurações do equipamento confi uma vazão de 50mL/min. Ao mesmo ter inicie a vazão e a contagem do tempo co cronômetro digital. OAo término dos 60s (1min), pare a vazã verifique se a quantidade depositada reservatório corresponde ao program (50mL). - Para os casos em que o valor depositado no	
Verificações gerais – Acessório (Racks)			
Item de verificação	Instruções		
Integridade	Verifique a integridade física dos racks quanto a po de oxidação, rachaduras, deformidades. Registre as avarias		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 26/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou equipamento, como rachaduras ou partes pontiagudas, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processo de Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Rodízios		- Verifique se os rodízios estão íntegros, verifique o movimento deles se está fluido, verifique se as rodas estão funcionando, remova sujidades que impeçam o funcionamento do rodízio; - Se houver folgas, realize os ajustes necessários; - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou equipamento, como avaria de um rodízio ou desgaste que comprometa o movimento do acessório, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processo de Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Nivelamento		Verifique se é possível inserir o rack no interior da câmara interna de maneira regular, não deve ser necessária a aplicação de força excessiva, verifique o nivelamento do rack com a entrada da câmara interna. Realize o nivelamento.	
Verificações gerais – Filtro de ar bacteriológico			
Item de verificação		Instruções	
Filtro de ar bacteriológico		Verifique a última data de substituição do filtro de ar bacteriológico. Caso esteja no período de troca, realize a substituição de acordo com as instruções contidas no manual do fabricante. Registre a substituição no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. Quando aplicável, certifique-se de registrar a substituição no <i>software</i> do equipamento. Figura 18 - Filtro de ar em equipamento do tipo lavadora descontaminadora. 	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 27/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Testes de funcionamento	
Item de verificação	Instruções
Ciclo de desinfecção	- Realize o acompanhamento de no mínimo dois ciclos de desinfecção completos. Verifique se as fases do ciclo estão na ordem correta e atendem ao tempo programado no equipamento. - Verifique se há ruídos que possam indicar vazamento durante a realização do ciclo. - Quando aplicável e possível, no menu de serviço do equipamento verifique o acionamento das válvulas e comportamento dos sensores do equipamento. - Caso o equipamento apresente falha durante desinfecção, ou indicador com resultado insatisfatório, o item estará não conforme, não aceitar a execução.
Verificações gerais – Qualidade da água	
Item de verificação	Instruções
Condutividade	Utilizando o condutivímetro, em torneira de passagem adequada ou em reservatório que contenha água oriunda da osmose que alimenta o equipamento, verifique a condutividade da água. - Para verificação da condutividade, colete uma amostra da água em um reservatório, a quantidade deve ser suficiente para imersão do sensor do condutivímetro na água. - Utilizando a solução de controle do condutivímetro realize os testes e certifique-se de que o condutivímetro está funcionando adequadamente. Após os testes, limpe o sensor do condutivímetro. Insira o sensor do condutivímetro no interior do equipamento.

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 28/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 15883-1** – Lavadoras desinfetadoras- Parte 1: Requisitos gerais, termos, definições e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2013a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 15883-2** – Lavadoras desinfetadoras - Parte 2: Requisitos e ensaios para lavadoras desinfetadoras automáticas destinadas a desinfecção térmica para instrumentos cirúrgicos, equipamento anestésico, recipientes, utensílios, vidrarias, entre outros. Rio de Janeiro: ABNT, 2013b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

BAUMER. **Termodesinfectora BAUMER. Registro ANVISA nº: 10345500051. Modelo: TW. Instruções de uso e manutenção.** rev. 2.000. Brasil: Baumer, 2011.

BRASIL. Resolução RDC n.º 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre '**requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2012.

CISA BRASILE LTDA. **Termodesinfectoras CISA. Manual de uso e manutenção.** Brasil: CISA BRASILE,s.d.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Surgical utensil washer/disinfector.** Reino Unido: GMDN, 17/7/2015. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/123661?lang=en>>. Acesso em: 10/11/2021.

ORTOSINTESE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. **Manual do operador e instalação. Termodesinfectora – TD290.** v.16. Brasil: Ortosintese,2021.

PHOENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA. **Termodesinfectora. Modelo TPL 38209.** rev. 0.0. Brasil: Phoenix Luferco,2017.

SANDERS DO BRASIL LTDA. **Manual do proprietário. WDS-100.WDS-200. WDS-200 D/ TDP 290 BC. WDS-200 SD/ TDP 290 DZ. WDS-380. WDS-380 D/ TDP 380 BC. WDS-380 SD/ TDP 380 DZ. Termodesinfectora Sanders.** rev. 02. Brasil: Sanders medical,s.d.

STERIS CORPORATION. **Maintenance manual. Reliance Synergy Washer/Desinfector. P764330-664.** EUA: Steris,2003.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 29/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 30/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo lavadora descontaminadora

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.086 – Procedimento Operacional Padrão – Manutenção preventiva de equipamentos do tipo lavadora descontaminadora.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: _____ Fabricante: _____
 Identificador: _____ N° de série: _____
 Setor/Localização: _____

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: _____ Data: _____

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS - GUARNIÇÕES

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade das				
Limpeza				

03 VERIFICAÇÕES GERAIS - CÂMARA INTERNA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade da câmara				
Limpeza e verificação				
Lâmpada				
Limpeza da câmara				

04 VERIFICAÇÕES GERAIS - BOILER DE AQUECIMENTO

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Limpeza					
Integridade das resistências				R1	R2
Sensor de nível					
Termostato					

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 31/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

05 VERIFICAÇÕES GERAIS – PAINEL DE CONTROLE

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade				
Teclado				
Botões de emergência				
Impressora				

06 VERIFICAÇÕES GERAIS – BOMBA DE ÁGUA E VENTILADOR

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Integridade física:					
Integridade física:					
Alimentação: bomba de água				Tensão	Corrente
Integridade física: bomba(s) de água				Tensão	Corrente

07 VERIFICAÇÕES GERAIS – PORTAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade				
Abertura e				
Sistema de				
Sensores das portas				
Parafusos das guias inferiores e laterais das				

08 VERIFICAÇÕES GERAIS – SISTEMA HIDRÁULICO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Vazamentos				
Termostatos e				

09 VERIFICAÇÕES GERAIS – SISTEMA PNEUMÁTICO E VÁLVULAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Válvula de alívio				
Válvulas solenoides				
Redutores de pressão				
Vazamentos				

10 VERIFICAÇÕES GERAIS – PAINEL ELÉTRICO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Conexões elétricas				
Teste dos dispositivos				
Filtro do cooler				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 32/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Cabos e canaletas				
-------------------	--	--	--	--

11 VERIFICAÇÕES GERAIS - GIRANTES

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza dos girantes				
Funcionalidade dos girantes				

12 VERIFICAÇÕES GERAIS - DOSADORES

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações			
Integridade							
Teste de funcionamento				D1	D2	D3	D4

13 ACESSÓRIOS - RACKS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade				
Rodízios				
Nivelamento				

14 FILTRO DE AR BACTERIOLÓGICO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Filtro de ar				

15 TESTES DE FUNCIONAMENTO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ciclo de desinfecção				

16 VERIFICAÇÕES GERAIS - QUALIDADE DA ÁGUA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Condutividade da água				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.086 – Página 33/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: